

Def: Un sir (x_n) de numere reale se numește

- mărginit inferior dacă mulțimea $\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$ este mărginită inferior.
- mărginit superior dacă mulțimea $\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$ este mărginită superior.
- mărginit dacă sirul este atât mărginit inferior cât și superior. În acest caz $\exists m, M \in \mathbb{R}$ a.î.

$$m \leq x_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$$

Obs: Orice sir convergent este mărginit. Reciproc nu este adevărată.

Ex: $x_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}$

Def: Un sir (x_n) de numere reale se numește

- crescător dacă $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $x_n \leq x_{n+1}, \forall n \geq n_0$
- descrescător dacă $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $x_n \geq x_{n+1}, \forall n \geq n_0$
- monoton dacă sirul este crescător sau descrescător.

Analog se introduc definițiile de sir strict crescător, respective strict descrescător, înlocuind inegalitățile de mai sus cu inegalități stricte.

Ex: $x_n = \frac{2000^n}{n!}, \forall n \in \mathbb{N}$

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{2000^n}{n!} \cdot \frac{(n+1)!}{2000^{n+1}} = \frac{n+1}{2000} > 1, \forall n \geq 2000.$$

T (Weierstrass)

Fie (x_n) sir de numere reale. Au loc afirmatiile

1°. Dacă (x_n) este descrescator și mărginit inferior

$$\Rightarrow (x_n) \text{ convergent și } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{x_n | n \in \mathbb{N}\}$$

2°. Dacă (x_n) este crescator și mărginit superior

$$\Rightarrow (x_n) \text{ convergent și } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{x_n | n \in \mathbb{N}\}$$

3°. Dacă (x_n) este monoton și mărginit $\Rightarrow (x_n)$ convergent.

Dem: 1°. $\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$ mărginită inferior $\Rightarrow l = \inf \{x_n | n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{i) } l \leq x_n, \forall n \in \mathbb{N} \\ \text{ii) } \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.i. } x_{n_0} < l + \varepsilon \end{cases} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N} : l < x_n + \varepsilon \quad (*)$$

$$(x_n) \text{ descrescator} \Rightarrow x_n \leq x_{n_0}, \forall n \geq n_0 \Rightarrow x_n < l + \varepsilon, \forall n \geq n_0 \quad (**)$$

$$\text{Din } (*), (**) \Rightarrow l - \varepsilon < x_n < l + \varepsilon, \forall n \geq n_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |x_n - l| < \varepsilon, \forall n \geq n_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \Rightarrow (x_n) \text{ convergent}$$

2°. analog (temă)

3°. evidentă.

Prop: Fie (x_n) sir de numere reale. Au loc afirmatiile

1°. Dacă (x_n) este crescator și nemărginit superior

$$\Rightarrow (x_n) \text{ are limita } +\infty$$

2°. Dacă (x_n) este descrescator și nemărginit inferior

$$\Rightarrow (x_n) \text{ are limita } -\infty.$$

3°. Dacă (x_n) este monoton $\Rightarrow (x_n)$ are limită (finită sau nu)

Dem:

$$1^\circ \left. \begin{aligned} &\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } x_{m_0} > \varepsilon \\ &(x_n) \text{ crescătoare} \Rightarrow x_n \geq x_{m_0}, \forall n \geq m_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_n > \varepsilon, \forall n \geq m_0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

2° analog; 3° evident.

[I] (criteriul destelui)

Fie $(x_n), (y_n), (z_n)$ trei siruri de numere reale având următoarele proprietăți:

$$i) \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } x_n \leq y_n \leq z_n, \forall n \geq m_0$$

$$ii) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \stackrel{\text{mat}}{=} \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \alpha.$$

Dem:

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_1 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq m_1: |x_n - \alpha| < \varepsilon$$

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_2 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq m_2: |z_n - \alpha| < \varepsilon$$

$$\text{Avem } x_n - \alpha \leq y_n - \alpha \leq z_n - \alpha, \forall n \geq m_0$$

$$\left. \begin{aligned} y_n - \alpha &\leq z_n - \alpha \leq |z_n - \alpha| \leq \max\{|x_n - \alpha|, |z_n - \alpha|\} \\ \alpha - y_n &\leq \alpha - x_n \leq |x_n - \alpha| \leq \max\{|x_n - \alpha|, |z_n - \alpha|\} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |y_n - \alpha| \leq \max\{|x_n - \alpha|, |z_n - \alpha|\}, \forall n \geq m_0$$

$$\Rightarrow |y_n - \alpha| < \varepsilon, \forall n \geq \max\{m_0, m_1, m_2\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \alpha.$$

Def: Fie (x_n) un sir de numere reale si $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$
un sir infinit strict crescator de indici (numere naturale).

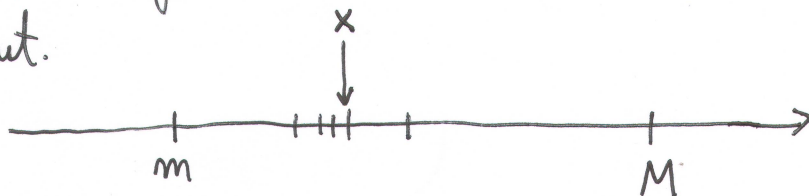
Sirul $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ se numeste subsir al sirului (x_n) .

Ex: $x_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}$ $x_{2k} = 1, x_{2k+1} = -1, \forall k \in \mathbb{N}$

Prop: Sirul (x_n) are limita $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ Orice subsir al sirului (x_n) are limita x .

[I] (Cesaro)

Orice sir marginit de numere reale are un subsir convergent.



Def: Fie (x_n) un sir de numere reale. Multimea

$$\text{LIM}(x_n) \stackrel{\text{nat}}{=} \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists (x_{n_k}) \text{ subsir al lui } (x_n) \text{ a.i. } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x \right\}$$

se numeste multimea punctelor limita ale sirului (x_n) .

Ex: $x_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}, \text{ LIM}(x_n) = \{-1, 1\}$.

Prop: Pentru orice sir de numere reale (x_n) are loc

$$\text{LIM}(x_n) \neq \emptyset$$

Def: a) Numarul $\inf \text{LIM}(x_n)$ se numeste limita inferioara a sirului (x_n) si se noteaza cu $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$.

b) Numarul $\sup \text{LIM}(x_n)$ se numeste limita superioara a sirului (x_n) si se noteaza cu $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Prop: Fie (x_n) un sir de numere reale. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \bar{\mathbb{R}} \Leftrightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

Dem: Rezultă din echivalența $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \Leftrightarrow \text{Lim}(x_n) = \{x\}$

Def: Un sir (x_n) de numere reale se numește fundamental

dacă $\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m, n \geq m_0 : |x_m - x_n| < \varepsilon$

Formularul este echivalent cu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.i. } \forall n \geq m_0, \forall p \in \mathbb{N} : |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

punând $m = n + p \geq m_0$.

Prop: Orice sir fundamental este mărginit.

Dem: Pentru $\varepsilon = 1 \Rightarrow \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m, n \geq m_0 : |x_m - x_n| < 1$.

$$|x_n| = |x_n - x_{m_0} + x_{m_0}| \leq |x_n - x_{m_0}| + |x_{m_0}| < 1 + |x_{m_0}|, \forall n \geq m_0$$

Dacă notăm $M = \max\{|x_0|, |x_1|, \dots, |x_{m_0-1}|, 1 + |x_{m_0}|\} \Rightarrow$
 $\Rightarrow |x_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow -M \leq x_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow (x_n)$ mărginit.

Prop: Orice sir fundamental este convergent.

Dem: (x_n) fundamental $\Rightarrow (x_n)$ mărginit $\xRightarrow{\text{Cesaro}} \exists (x_{n_k})$ un subsir convergent.

Notăm $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k}$, deci

$$\forall \varepsilon > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N} \text{ a.i. } \forall k \geq k_0 : |x_{n_k} - x| < \varepsilon.$$

(x_n) fundamental $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m, n \geq m_0 : |x_m - x_n| < \varepsilon$

Alegem $m = n_k \geq k$ (câci $m_0 < m_1 < m_2 < \dots$)

$$\Rightarrow |x_{m_k} - x_n| < \varepsilon, \forall k \geq m_0$$

Fi $\varepsilon > 0$ fixat și $k \geq \max\{k_0, m_0\}$ obținem

$$|x_n - x| = |\underbrace{x_n - x_{m_k}} + \underbrace{x_{m_k} - x}| \leq |x_n - x_{m_k}| + |x_{m_k} - x| < 2\varepsilon$$

$\Rightarrow (x_n)$ convergent la x .

Prop: Orice sir convergent este fundamental.

Dem: Fi $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}$, avem

$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall n \geq m_0: |x_n - x| < \varepsilon$, astfel

$$\forall m, n \geq m_0: |x_m - x_n| = |x_m - x + x - x_n| \leq |x_m - x| + |x - x_n| < 2\varepsilon$$

$\Rightarrow (x_n)$ fundamental.

[I] (Cauchy)

Un sir de numere reale este convergent dacă și numai dacă este fundamental

Obs: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.i. } \forall n \geq m_0: |x_n - x| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.i. } \forall m, n \geq m_0: |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

Ex: Natura sirului $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$, $\forall n \geq 1$?

(x_n) strict crescător $\Rightarrow (x_n)$ are limită

Este (x_n) mărginit superior ?

$$x_{10^9} \simeq 21$$

Arătăm că (x_n) nu este fundamental

$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0$ a.i. $\forall m \in \mathbb{N}, \exists m, l \geq m$ a.i. $|x_m - x_l| \geq \varepsilon$

Alegem $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $m = 2n$, $l = n$, unde $n \in \mathbb{N}$ fixat.

$$\begin{aligned} |x_{2n} - x_n| &= \left| 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n} - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n} \right| = \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ ori}} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow (x_n)$ nu este convergent, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

3. Serii de numere reale

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir de numere reale.

Def: a) Suma infinită $x_0 + x_1 + x_2 + \dots$ se numește serie de numere reale asociată sirului (x_n) și se notează

cu $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ sau $\sum_{n \geq 0} x_n$.

b) Sirul $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ se numește sirul sumelor parțiale ale seriei.

c) Serie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ se numește convergentă dacă sirul (S_n) este convergent. Limita $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ se numește suma seriei și scriem $\sum_{n=0}^{\infty} x_n = S$

d) O serie care nu este convergentă se numește divergentă.